SEGUNDA UNIDAD: TRANSISTOR DE UNIÓN BIPOLAR (BJT)

5	Guía de Prácticas **Polarización del Transistor Bipolar**	**Nota**
Grupo: _____		**Fecha:** _____
Alumno(s): _____ _____		

I. Objetivos

- Diseñar la polarización por divisor de tensión de un transistor bipolar para ubicar su punto de operación (punto Q) en una posición determinada de la recta de carga.
- Trazar la recta de carga DC y ubicar sobre ella los puntos Q teóricos, simulados y medidos.
- Comprobar experimentalmente cómo la posición del punto Q —cerca del corte, cerca de la saturación o en el punto medio— limita la excursión de una señal AC.

II. Contenido teórico

- Transistor de unión bipolar (BJT): regiones de trabajo (corte, activa y saturación).
- Polarización por divisor de tensión, recta de carga y punto de operación.
- Amplificador en emisor común: ganancia de voltaje y máxima excursión de salida.

III. Equipos y materiales

Laboratorio: Electrónica de Comunicaciones.

Equipos y dispositivos:

- Tarjeta Analog Discovery Studio: riel fijo de 12 V, generador de funciones `W1` y osciloscopio de dos canales.

Software:

- Simulador Multisim o Proteus.

Materiales y fungibles (deben ser adquiridos por los alumnos):

- 02 transistores de unión bipolar NPN BC548B o 2N2222A (uno de repuesto).
- R_1: 02 resistencias de 10 kΩ a 0,25 W.
- R_C: 02 resistencias de 2,2 kΩ a 0,25 W.
- R_{E1}: 02 resistencias de 100 Ω a 0,25 W.
- R_{E2}: 02 resistencias de 390 Ω a 0,25 W.
- R_2: 02 resistencias de 820 Ω, 02 de 2,7 kΩ y 02 de 1,8 kΩ, a 0,25 W. Se recomienda traer además algunos valores vecinos (680 Ω, 1 kΩ, 1,5 kΩ, 2,2 kΩ, 3,3 kΩ) por si su diseño previo da un valor distinto.
- C_{in}: 02 capacitores electrolíticos de 10 µF, de 16 V como mínimo.
- C_E: 02 capacitores electrolíticos de 100 µF, de 16 V como mínimo.
- Protoboard.
- Jumpers macho-macho para protoboard.
- Alicates para cortar y pelar alambre.
- Multímetro (con escala de µA y, si es posible, medición de h_{FE}).
- Lentes de protección y mandil.

IV. Conocimientos previos

1. Recta de carga y punto de operación

Al recorrer la malla colector-emisor del circuito de la figura 2 se obtiene la ecuación de la **recta de carga DC**, donde $R_E = R_{E1} + R_{E2}$:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C\,(R_C + R_E) \tag{1}$$

Sus dos extremos son el punto de **saturación** ($V_{CE} \approx 0$) y el de **corte** ($I_C = 0$):

$$I_{C(\text{sat})} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \qquad V_{CE(\text{corte})} = V_{CC} \tag{2}$$

El transistor siempre opera en algún punto de esta recta: el **punto Q** $(V_{CEQ},\, I_{CQ})$. La polarización decide dónde queda (figura 1).

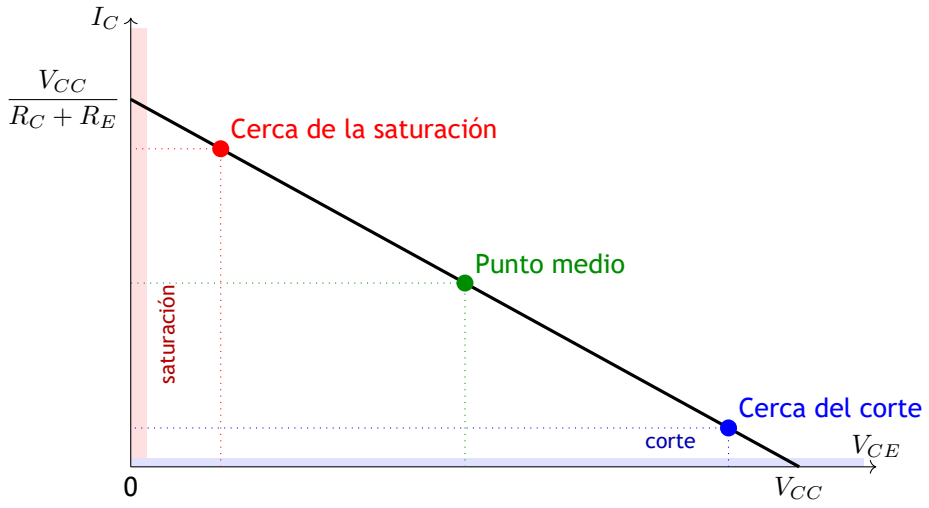


Figura 1. Recta de carga DC y tres posiciones posibles del punto Q.

2. Polarización por divisor de tensión

Visto desde la base, el divisor R_1-R_2 equivale a una fuente de Thévenin:

$$V_{TH} = V_{CC}\,\frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad\qquad R_{TH} = \frac{R_1\,R_2}{R_1 + R_2} \tag{3}$$

y la malla base-emisor da la corriente de base:

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (\beta + 1)\,R_E}, \qquad I_C = \beta\,I_B, \qquad I_E = I_C + I_B \tag{4}$$

Con ellas se obtienen los voltajes de los terminales, medidos respecto a tierra:

$$V_E = I_E\,R_E, \qquad V_B = V_E + V_{BE}, \qquad V_C = V_{CC} - I_C\,R_C, \qquad V_{CE} = V_C - V_E \tag{5}$$

El punto Q casi no depende de β cuando el divisor es **firme**:

$$\beta\,R_E \;\geq\; 10\,R_2 \tag{6}$$

Procedimiento de diseño. Dados V_{CC}, R_1, R_C, R_E y el V_{CE} que se quiere:

1) $I_C = \dfrac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E}$ (de la recta de carga (1)).

2) $I_B = \dfrac{I_C}{\beta}$, $\quad I_E = I_C + I_B$.

3) $V_E = I_E\,R_E$, $\quad V_B = V_E + 0{,}7\,\text{V}$.

4) Corriente por R_1: $\quad I_1 = \dfrac{V_{CC} - V_B}{R_1}$. $\quad$ Por R_2 circula $I_2 = I_1 - I_B$.

5) $R_2 = \dfrac{V_B}{I_1 - I_B}$. $\quad$ Se elige el valor comercial más cercano y se **recalcula** el punto Q con (3)-(5).

3. El punto Q y la señal AC

Con C_E en paralelo con R_{E2}, en AC solo queda R_{E1} en el emisor. La ganancia de voltaje del emisor común es aproximadamente:

$$A_v = \frac{v_c}{v_{in}} \approx -\frac{R_C}{r_e + R_{E1}}, \qquad r_e = \frac{26\,\text{mV}}{I_E} \tag{7}$$

El signo negativo indica que la salida está invertida. La señal se mueve alrededor del punto Q, y el punto Q fija cuánto puede moverse antes de deformarse:

- Hacia el **corte**, i_c no puede bajar de cero: el colector sube como máximo $\Delta v_C \approx I_{CQ}\,R_C$ y se **recorta el semiciclo superior** de v_C.
- Hacia la **saturación**, V_{CE} no puede bajar de $V_{CE(\text{sat})} \approx 0{,}2\,\text{V}$: el colector baja como máximo $\Delta v_C \approx (V_{CEQ} - 0.2)\,\dfrac{R_C}{R_C + R_{E1}}$ y se **recorta el semiciclo inferior**.

La amplitud máxima de entrada sin recorte es la menor de esas dos excursiones dividida entre $|A_v|$:

$$v_{in,\text{máx}} = \frac{\text{mín}(\Delta v_{C,\text{corte}},\ \Delta v_{C,\text{sat}})}{|A_v|} \tag{8}$$

V. Desarrollo del laboratorio

Se trabaja siempre con el circuito de la figura 2. Entre un experimento y otro **solo cambia** R_2: la recta de carga es la misma y el punto Q se desplaza sobre ella.

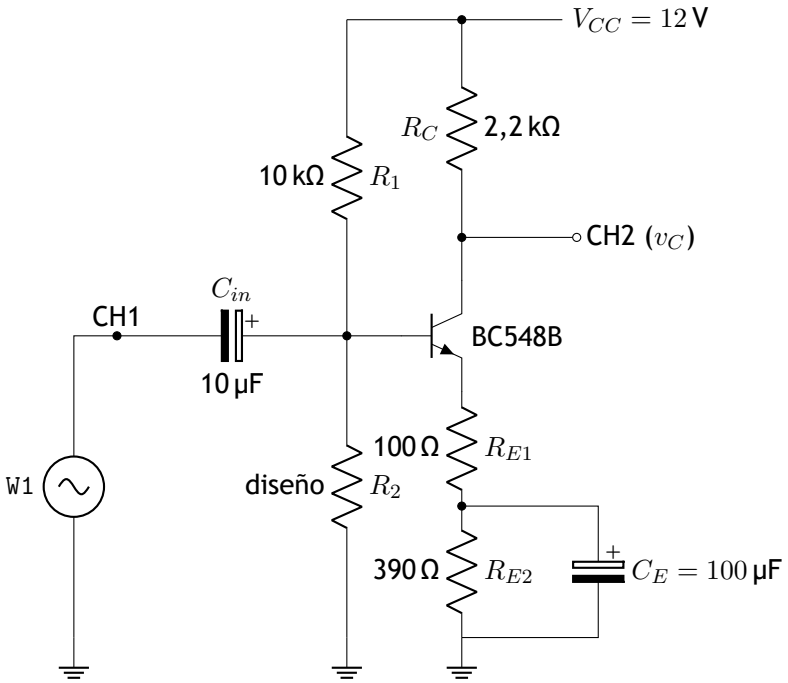


Figura 2. Emisor común con polarización por divisor de tensión. Alimentación: riel de 12 V de la tarjeta. El terminal positivo de los electrolíticos va hacia la base (C_{in}) y hacia el emisor (C_E).

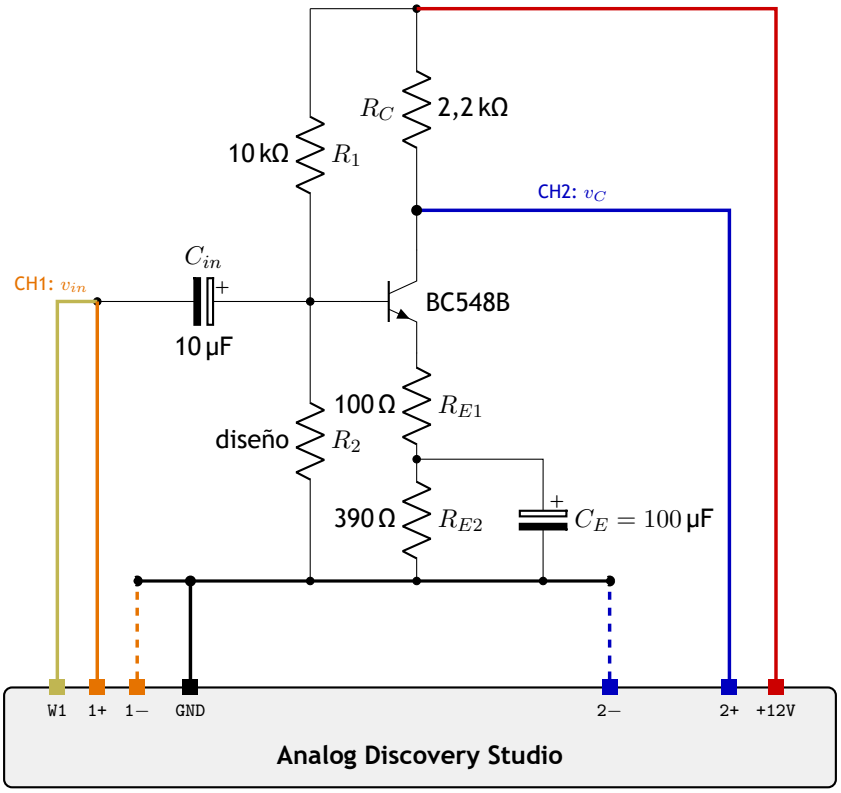


Figura 3. Conexión con la Analog Discovery Studio. `W1` alimenta la entrada; `1+` mide la entrada y `2+` el colector. Los canales del osciloscopio son diferenciales: `1−` y `2−` deben ir a `GND`, o la medida queda flotando. El riel de 12 V alimenta el circuito y todas las tierras se unen al `GND` de la tarjeta.

1. Diseño previo (traerlo resuelto al laboratorio)

I. Mida el β (h_{FE}) de su transistor con el multímetro. Si su multímetro no tiene esa función, use $\beta = 200$.

II. Calcule los extremos de la recta de carga con (2) y dibújela en la figura 4.

III. Siguiendo el procedimiento de diseño, calcule R_2 para cada uno de los tres puntos Q de la tabla 1. Elija el valor comercial más cercano.

IV. Verifique la condición de divisor firme (6) para cada R_2.

V. Con el valor comercial, recalcule el punto Q, la ganancia (7) y la amplitud máxima de entrada sin recorte (8). Anote los resultados en la columna *Teórico* de las tablas 2, 3 y 4 y en la tabla 5.

VI. Simule el circuito de los tres experimentos en Multisim o Proteus y complete la columna *Simulado*.

	Experimento 1 Cerca del corte	**Experimento 2** Cerca de la saturación	**Experimento 3** Punto medio
V_{CE} objetivo	10,5 V	1,5 V	$V_{CC}/2 = 6$ V
I_C			
I_B			
I_E			
V_E			
V_B			
I_1			
R_2 calculada			
R_2 comercial			
$\beta R_E \geq 10R_2$?			

Tabla 1. Diseño de R_2 para los tres puntos Q ($\beta =$ _____).

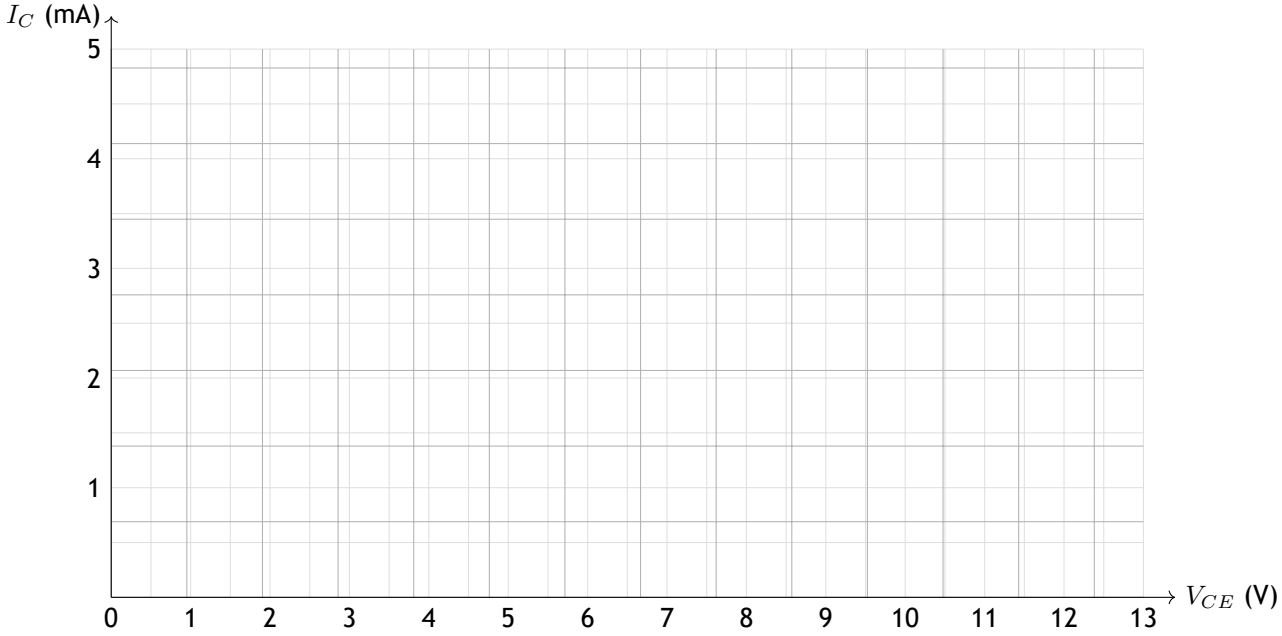


Figura 4. Recta de carga DC. Dibuje la recta y marque los tres puntos Q: teóricos (○), simulados (△) y medidos (×).

2. Experimento 1: punto Q cerca del corte

I. Arme el circuito de la figura 2 con el R_2 de diseño del experimento 1 y conéctelo a la tarjeta como indica la figura 3. Alimente con el riel de 12 V y mida su valor real: si no es exactamente 12 V, recalcule con el valor medido.

II. **Polarización (DC).** Con `W1` apagado, mida V_B, V_E y V_C con el multímetro, respecto a tierra. Calcule $I_C = (V_{CC} - V_C)/R_C$ e $I_E = V_E/R_E$. Mida I_B con el multímetro en serie con la base, en la escala de µA. Complete la tabla 2 y marque el punto Q en la figura 4.

III. **Señal AC.** Configure `W1` como señal sinusoidal de 150 mV pico, 1 kHz y offset 0 V. Conecte CH1 a la salida de `W1` y CH2 al colector, con **acoplamiento DC**, para ver a la vez el nivel del punto Q y la señal. Capture ambas señales.

IV. ¿Se deforma la salida? ¿Qué semiciclo se recorta y por qué? Reduzca la amplitud de `W1` hasta que la salida quede sin recorte y anote esa amplitud en la tabla 5.

Parámetro	Teórico	Simulado	Medido
R_2 (comercial)			
V_B			
V_E			
V_C			
V_{CE}			
I_B			
I_C			
I_E			
$\beta = I_C/I_B$			
Ganancia $A_v = v_C/v_{in}$			

Tabla 2. Experimento 1: punto Q cerca del corte.

Captura de la ganancia. Con una entrada que no produzca recorte, muestre en la misma pantalla del osciloscopio la señal de entrada v_{in} (CH1) y la de salida v_C (CH2). Coloque **marcadores** (cursores) en el pico máximo y en el pico mínimo de cada señal para leer sus amplitudes pico a pico, y calcule $A_v = v_{C,pp}/v_{in,pp}$. La captura debe mostrar los marcadores y sus valores; anote el resultado en la columna *Medido* de la fila *Ganancia*.

Figura

Comentario

3. Experimento 2: punto Q cerca de la saturación

I. Apague el riel y cambie R_2 por la del experimento 2. No modifique nada más.

II. Repita las mediciones DC del experimento 1 y complete la tabla 3. Marque el punto Q en la figura 4. Compare el β medido con el del experimento 1: si es mucho menor, el transistor ya entró en saturación.

III. Aplique la misma señal de `W1` (150 mV pico, 1 kHz) y capture la entrada y la salida.

IV. ¿Qué semiciclo se recorta ahora? ¿Es el mismo que en el experimento 1? Busque la amplitud máxima sin recorte y anótela en la tabla 5.

Parámetro	Teórico	Simulado	Medido
R_2 (comercial)			
V_B			
V_E			
V_C			
V_{CE}			
I_B			
I_C			
I_E			
$\beta = I_C/I_B$			
Ganancia $A_v = v_C/v_{in}$			

Tabla 3. Experimento 2: punto Q cerca de la saturación.

Captura de la ganancia. Con una entrada que no produzca recorte, muestre en la misma pantalla del osciloscopio la señal de entrada v_{in} (CH1) y la de salida v_C (CH2). Coloque **marcadores** (cursores) en el pico máximo y en el pico mínimo de cada señal para leer sus amplitudes pico a pico, y calcule $A_v = v_{C,pp}/v_{in,pp}$. La captura debe mostrar los marcadores y sus valores; anote el resultado en la columna *Medido* de la fila *Ganancia*.

Figura

Comentario

4. Experimento 3: punto Q en el punto medio

I. Cambie R_2 por la del experimento 3, repita las mediciones DC y complete la tabla 4. Marque el punto Q en la figura 4.

II. Aplique la misma señal de `W1` (150 mV pico, 1 kHz) y capture la entrada y la salida. ¿Se recorta?

III. Aumente poco a poco la amplitud de `W1` hasta que la salida empiece a recortarse. Anote esa amplitud en la tabla 5. ¿Qué semiciclo se recorta primero? Capture la señal en ese punto.

Parámetro	Teórico	Simulado	Medido
R_2 (comercial)			
V_B			
V_E			
V_C			
V_{CE}			
I_B			
I_C			
I_E			
$\beta = I_C/I_B$			
Ganancia $A_v = v_C/v_{in}$			

Tabla 4. Experimento 3: punto Q en el punto medio.

Captura de la ganancia. Con una entrada que no produzca recorte, muestre en la misma pantalla del osciloscopio la señal de entrada v_{in} (CH1) y la de salida v_C (CH2). Coloque **marcadores** (cursores) en el pico máximo y en el pico mínimo de cada señal para leer sus amplitudes pico a pico, y calcule $A_v = v_{C,pp}/v_{in,pp}$. La captura debe mostrar los marcadores y sus valores; anote el resultado en la columna *Medido* de la fila *Ganancia*.

Figura

Comentario

5. Comparación de los tres puntos Q

Complete la tabla 5. La ganancia medida es el cociente entre la amplitud pico a pico de v_C y la de v_{in}, con una entrada que no produzca recorte.

	Experimento 1 Cerca del corte	**Experimento 2** Cerca de la saturación	**Experimento 3** Punto medio
V_{CEQ} / I_{CQ} medidos			
A_v teórica			
A_v medida			
¿Se recorta con 150 mV pico?			
Semiciclo de v_C recortado			
$v_{in,\text{máx}}$ teórica			
$v_{in,\text{máx}}$ medida			

Tabla 5. Punto Q y comportamiento con señal AC.

VI. Informe final

1. Adjunte todos los cálculos del diseño previo y la simulación de los tres experimentos.
2. Presente la recta de carga con los tres puntos Q teóricos, simulados y medidos. Explique las diferencias entre ellos.
3. Presente las formas de onda de cada experimento y explique por qué cada uno se recorta de la manera observada.

VII. Cuestionario

1. Con la misma señal de entrada, el experimento 1 (cerca del corte) y el experimento 2 (cerca de la saturación) recortan semiciclos distintos de v_C. Explique por qué, usando la recta de carga.

2. Compare la ganancia medida en los tres experimentos. Si R_C y R_{E1} no cambian, ¿por qué no es la misma? Justifíquelo con la ecuación (7).

3. Si se reemplaza el BC548B por un 2N2222A, que tiene otro β, ¿cuánto se movería el punto Q del experimento 2? ¿Y si R_1 fuera de 47 kΩ en lugar de 10 kΩ (recalculando R_2)? Relacione su respuesta con la condición (6).

VIII. Conclusiones

- Redacte como mínimo 05 conclusiones **cualitativas** y 05 **cuantitativas**.

Cualitativas

Cuantitativas